Day 4：投资问效案例 – Vibe Coding前端开发

编写日期: 2026年3月23日
版本: v2.0
适用课程: 国网四川电力AI种子团队培训 – Day4

📋 本日学习目标

完成本日学习后，你将能够：

- ✅ 使用Vibe Coding模式开发前端界面
- ✅ 实现可研报告上传与分析结果展示
- ✅ 集成灵搭Agent API
- ✅ 使用图表可视化8项指标评分
- ✅ 完成端到端联调测试

预计用时: 8课时（含实操）

第一部分：整体设计思路

1.1 前端架构设计

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 前端架构设计                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                              │
│    【技术栈选择】                                                             │
│    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│    │  UI框架: React 18 + Ant Design 5                                     │  │
│    │  构建工具: Vite 4                                                    │  │
│    │  图表库: @ant-design/charts                                          │  │
│    │  HTTP客户端: axios                                                   │  │
│    │  状态管理: React Hooks (useState/useContext)                         │  │
│    │  样式: CSS Modules + Ant Design样式                                  │  │
│    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                              │
│    【组件架构】                                                               │
│    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│    │                        App (根组件)                                  │  │
│    │                           │                                          │  │
│    │              ┌────────────┼────────────┐                             │  │
│    │              ▼            ▼            ▼                             │  │
│    │     ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐                        │  │
│    │     │Header    │  │UploadPanel│  │ResultPanel│                       │  │
│    │     │(导航栏)  │  │(上传面板) │  │(结果面板) │                       │  │
│    │     └──────────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘                        │  │
│    │                        │             │                              │  │
│    │                   ┌────┴────┐   ┌────┴────┐                         │  │
│    │                   ▼         ▼   ▼         ▼                         │  │
│    │             ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐                     │  │
│    │             │File     │ │Search   │ │Project  │ │ScoreCards│         │  │
│    │             │Uploader │ │Input    │ │Info     │ │(8项评分) │         │  │
│    │             └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘         │  │
│    │                                         │                            │  │
│    │                                    ┌────┴────┐                       │  │
│    │                                    ▼         ▼                       │  │
│    │                              ┌─────────┐ ┌─────────┐                 │  │
│    │                              │Score    │ │Report   │                 │  │
│    │                              │Radar    │ │Viewer   │                 │  │
│    │                              │(雷达图) │ │(报告)   │                 │  │
│    │                              └─────────┘ └─────────┘                 │  │
│    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                              │
│    【数据流设计】                                                             │
│    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│    │                                                                      │  │
│    │    用户操作                                                          │
```

```
│
│   │      │                                                          │   │
│   │      ▼                                                          │   │
│   │   [UploadPanel] ──→ [App State] ──→ [ResultPanel]               │   │
│   │      │                │                │                         │   │
│   │      │                │                ▼                         │   │
│   │      │                │         [API调用]                        │
│
│   │      │                │                │                         │   │
│   │      │                │                ▼                         │   │
│   │      │                │         [Agent处理]                      │
│
│   │      │                │                │                         │   │
│   │      │                ▼                ▼                         │   │
│   │      └──────────→ [数据更新] ←──────┘                        │   │
│   │                       │                                         │   │
│   │                       ▼                                         │   │
│   │                  [重新渲染]                                    │   │
│   │                                                                │   │
│   └────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.2 界面布局设计

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  [Logo] 投资问效智能评估系统                          [历史记录] [帮助] [设置] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                              │
│  ┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐  │
│  │                          │                                          │  │
│  │    左侧：操作面板（30%）  │        右侧：展示面板（70%）              │  │
│  │                          │                                          │  │
│  │  ┌────────────────────┐  │  ┌──────────────────────────────────┐  │  │
│  │  │ 📤 上传可研报告      │  │  │ 📋 项目基本信息                  │  │  │
│  │  │                    │  │  │ ┌──────────────────────────┐  │  │  │
│  │  │ [拖拽上传区域]      │  │  │ │ 项目名称：xxx工程          │  │  │  │
│  │  │ 支持 .docx / .pdf  │  │  │ │ 电压等级：110kV            │  │  │  │
│  │  │                    │  │  │ │ 项目类型：经济效益类       │  │  │  │
│  │  └────────────────────┘  │  │ │ ...                      │  │  │  │
│  │                          │  │ └──────────────────────────┘  │  │
│                                                                          │
│  │  ┌────────────────────┐  │  │                                  │  │  │
│  │  │ 🔍 快速查询         │  │  │ ┌──────────────────────────┐  │  │  │
│  │  │                    │  │  │ │ 📊 8项指标评分             │  │  │
│  │  │ [检索号输入框]      │  │  │ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ │  │  │
│  │  │ 798-K131538-A01    │  │  │ │85  ||72  ||60  ||90  │  │  │  │
│  │  │                    │  │  │ │分  ||分  ||分  ||分  │  │  │  │
│  │  │ [开始分析] 按钮     │  │  │ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ │  │  │
│  │  │                    │  │  │                            │  │  │
│  │  │ 快速示例：          │  │  │ [雷达图可视化展示]          │  │  │
│  │  │ [示例1] [示例2]     │  │  │                            │  │  │
│  │  └────────────────────┘  │  │ └──────────────────────────┘  │  │
│  │                          │  │                                  │  │
│  │                          │  │ ┌──────────────────────────┐  │  │
│  │                          │  │ │ 📄 投资问效分析报告         │  │  │
│  │                          │  │ │                          │  │  │
│  │                          │  │ │ ## 一、项目概况            │  │  │
│  │                          │  │ │ ...                      │  │  │
│  │                          │  │ │                          │  │  │
│  │                          │  │ │ ## 二、指标评分            │  │  │
│  │                          │  │ │ ...                      │  │  │
│  │                          │  │ │                          │  │  │
│  │                          │  │ │ ## 三、综合评价            │  │  │
│  │                          │  │ │ ...                      │  │  │
│  │                          │  │ │                          │  │  │
│  │                          │  │ └──────────────────────────┘  │  │
│  │                          │  │                                  │  │
│  │                          │  │ [导出PDF] [分享] [重新分析]    │  │
│  │                          │  │                                  │  │
│  └──────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘  │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

```
【响应式适配】
桌面端（>768px）：左右两栏布局
移动端（<=768px）：上下堆叠布局
  - 上传面板在上
  - 结果面板在下
  - 评分卡片2列显示
```

第二部分：Vibe Coding开发实战

2.1 项目初始化（与AI对话）

对话示例:

```
【用户】帮我创建一个React项目，项目名叫"power-investment-analysis"，
      使用Vite + React 18 + Ant Design。

      这是一个国网四川电力的投资问效分析系统前端，需要：
      1. 左侧上传面板（文件上传、检索号输入、快速示例）
      2. 右侧结果面板（项目信息、8项指标评分雷达图、分析报告）
      3. 使用Ant Design的组件和样式
      4. 支持Markdown渲染报告内容

【AI】好的，我来帮你创建项目...

【AI执行】
1. 初始化项目
   npm create vite@latest power-investment-analysis -- --template react
   cd power-investment-analysis
   npm install

2. 安装依赖
   npm install antd @ant-design/charts
   npm install react-markdown axios
   npm install lodash moment

3. 创建项目结构
   mkdir -p src/components/UploadPanel
   mkdir -p src/components/ResultPanel
   mkdir -p src/components/common
   mkdir -p src/services
   mkdir -p src/hooks
   mkdir -p src/utils

4. 生成基础代码...
   [生成App.jsx, main.jsx, App.css等文件]

【AI输出】
项目已创建，运行以下命令启动：
  cd power-investment-analysis
  npm run dev
```

生成的项目结构:

```
power-investment-analysis/
├── src/
|   ├── components/
|   |   ├── UploadPanel/
|   |   |   ├── UploadPanel.jsx       # 上传面板主组件
|   |   |   ├── FileUploader.jsx      # 文件上传组件
|   |   |   ├── SearchInput.jsx       # 检索号输入组件
|   |   |   ├── QuickActions.jsx      # 快速示例按钮
|   |   |   └── UploadPanel.css       # 样式文件
|   |   ├── ResultPanel/
|   |   |   ├── ResultPanel.jsx       # 结果面板主组件
|   |   |   ├── ProjectInfo.jsx       # 项目信息展示
|   |   |   ├── ScoreCards.jsx        # 8项评分卡片
|   |   |   ├── ScoreRadar.jsx        # 雷达图组件
|   |   |   ├── ReportViewer.jsx      # 报告渲染组件
|   |   |   └── ResultPanel.css       # 样式文件
|   |   └── common/
|   |       ├── Header.jsx            # 顶部导航栏
|   |       ├── Loading.jsx           # 加载动画
|   |       └── ErrorMessage.jsx      # 错误提示
|   ├── services/
|   |   └── api.js                    # API调用封装
|   ├── hooks/
|   |   ├── useAnalysis.js            # 分析逻辑Hook
|   |   └── useFileUpload.js          # 文件上传Hook
|   ├── utils/
|   |   ├── formatters.js             # 格式化工具
|   |   └── validators.js             # 验证工具
|   ├── App.jsx                       # 根组件
|   ├── App.css                       # 全局样式
|   └── main.jsx                      # 入口文件
├── .env                              # 环境变量
├── index.html
├── package.json
└── vite.config.js
```

2.2 核心组件开发

UploadPanel（上传面板）

对话示例:

```
【用户】创建上传面板组件，包含：
      1. 文件上传区域：支持拖拽，虚线边框，显示"点击或拖拽文件到此处上传"
      2. 支持的文件格式：.docx, .pdf
      3. 检索号输入框：placeholder显示"输入项目检索号，如：798-K131538-A01"
      4. "开始分析"主按钮：蓝色，大号
      5. 快速示例区：3个按钮，显示示例项目名称

      样式要求：白色背景，圆角，阴影，整体简洁美观。

【AI】我来创建UploadPanel组件...

【AI生成代码】
```

生成的UploadPanel.jsx:

```
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 【组件】UploadPanel - 上传面板
// 【功能】文件上传、检索号输入、快速示例
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

import React, { useState, useCallback } from 'react';
import { Card, Upload, Input, Button, Space, message } from 'antd';
import { InboxOutlined, SearchOutlined, FileTextOutlined } from '@ant-
design/icons';
import './UploadPanel.css';

const { Dragger } = Upload;

// 【配置】快速示例项目
const QUICK_EXAMPLES = [
  { name: '成都丛树110kV工程', retrievalNo: '798-K131538-A01' },
  { name: '绵阳南山110kV工程', retrievalNo: '798-K151479-A01' },
  { name: '德阳天府110kV工程', retrievalNo: '798-K162345-A01' }
];

// 【组件】UploadPanel
const UploadPanel = ({ onAnalyze, loading }) => {
  // 【状态】文件列表
  const [fileList, setFileList] = useState([]);

  // 【状态】检索号
  const [retrievalNo, setRetrievalNo] = useState('');

  /**
   * 【处理】文件上传状态变化
   * @param {Object} info - 上传信息
   */
  const handleUploadChange = (info) => {
    const { status, originFileObj } = info.file;

    if (status === 'done') {
      message.success(`${info.file.name} 上传成功`);
      setFileList([originFileObj]);
    } else if (status === 'error') {
      message.error(`${info.file.name} 上传失败`);
    }
  };

  /**
   * 【处理】开始分析
   */
  const handleAnalyze = useCallback(() => {
    // 【验证】至少选择一种输入方式
    if (!fileList.length && !retrievalNo.trim()) {
      message.warning('请上传文件或输入检索号');
      return;
```

```
    }

    // 【调用】父组件的分析函数
    onAnalyze({
      file: fileList[0],
      retrievalNo: retrievalNo.trim()
    });
  }, [fileList, retrievalNo, onAnalyze]);

  /**
   * 【处理】选择快速示例
   * @param {Object} example - 示例项目
   */
  const handleQuickExample = (example) => {
    setRetrievalNo(example.retrievalNo);
    message.info(`已选择：${example.name}`);
  };

  return (
    <Card
      className="upload-panel"
      title="📤 上传可研报告"
      bordered={false}
    >
      <Space direction="vertical" style={{ width: '100%' }} size="large">

        {/* 【区域1】文件上传 */}
        <Dragger
          name="file"
          multiple={false}
          accept=".docx,.pdf,.doc"
          customRequest={({ onSuccess }) => setTimeout(onSuccess, 0)}
          onChange={handleUploadChange}
          showUploadList={false}
          disabled={loading}
        >
          <p className="ant-upload-drag-icon">
            <InboxOutlined />
          </p>
          <p className="ant-upload-text">
            点击或拖拽文件到此处上传
          </p>
          <p className="ant-upload-hint">
            支持格式：Word (.docx, .doc)、PDF (.pdf)
          </p>
        </Dragger>

        {/* 【显示】已上传文件 */}
        {fileList.length > 0 && (
          <div className="file-preview">
            <FileTextOutlined /> {fileList[0].name}
```

```
          </div>
        )}

        {/* 【区域2】检索号输入 */}
        <Input
          placeholder="输入项目检索号，如：798-K131538-A01"
          prefix={<SearchOutlined />}
          value={retrievalNo}
          onChange={(e) => setRetrievalNo(e.target.value)}
          disabled={loading}
          size="large"
        />

        {/* 【区域3】开始分析按钮 */}
        <Button
          type="primary"
          size="large"
          block
          loading={loading}
          onClick={handleAnalyze}
        >
          {loading ? '分析中...' : '开始分析'}
        </Button>

        {/* 【区域4】快速示例 */}
        <div className="quick-examples">
          <div className="quick-title">快速示例</div>
          <Space wrap>
            {QUICK_EXAMPLES.map((example) => (
              <Button
                key={example.retrievalNo}
                size="small"
                type="dashed"
                onClick={() => handleQuickExample(example)}
                disabled={loading}
              >
                {example.name}
              </Button>
            ))}
          </Space>
        </div>
      </Space>
    </Card>
  );
};

export default UploadPanel;
```

生成的UploadPanel.css:

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
   【样式】UploadPanel - 上传面板样式
   ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ */

.upload-panel {
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.06);
  background: #fff;
}

/* 【拖拽区域】上传样式 */
.upload-panel .ant-upload-drag {
  border-radius: 8px;
  background: #fafafa;
  border: 2px dashed #d9d9d9;
  transition: all 0.3s ease;
}

.upload-panel .ant-upload-drag:hover {
  border-color: #1890ff;
  background: #e6f7ff;
}

.upload-panel .ant-upload-drag-icon {
  margin-bottom: 16px;
}

.upload-panel .ant-upload-drag-icon .anticon {
  font-size: 48px;
  color: #1890ff;
}

.upload-panel .ant-upload-text {
  font-size: 16px;
  color: #333;
  margin-bottom: 8px;
}

.upload-panel .ant-upload-hint {
  font-size: 12px;
  color: #999;
}

/* 【文件预览】 */
.file-preview {
  padding: 12px;
  background: #f6ffed;
  border: 1px solid #b7eb8f;
  border-radius: 4px;
  color: #52c41a;
}
```

```
.file-preview .anticon {
  margin-right: 8px;
}

/* 【快速示例】区域 */
.quick-examples {
  padding-top: 16px;
  border-top: 1px solid #f0f0f0;
}

.quick-title {
  font-size: 12px;
  color: #999;
  margin-bottom: 8px;
}
```

ResultPanel（结果面板）

生成的ResultPanel.jsx:

```
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 【组件】ResultPanel - 结果面板
// 【功能】展示项目信息、评分、报告
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

import React from 'react';
import { Card, Row, Col, Statistic, Skeleton, Empty, Button, Space } from
'antd';
import { DownloadOutlined, ShareAltOutlined, ReloadOutlined } from '@ant-
design/icons';
import ProjectInfo from './ProjectInfo';
import ScoreCards from './ScoreCards';
import ScoreRadar from './ScoreRadar';
import ReportViewer from './ReportViewer';
import './ResultPanel.css';

// 【配置】8项指标配置
const SCORE_ITEMS = [
  { key: 'ratio', label: '容载比', weight: 15, color: '#1890ff' },
  { key: 'n1', label: 'N-1通过率', weight: 15, color: '#52c41a' },
  { key: 'deviceLoad', label: '设备负载率', weight: 10, color: '#faad14' },
  { key: 'loadDeviation', label: '负荷偏差率', weight: 15, color: '#f5222d'
},
  { key: 'maxLoad', label: '最大负载率', weight: 10, color: '#722ed1' },
  { key: 'avgLoad', label: '平均负载率', weight: 10, color: '#13c2c2' },
  { key: 'cost', label: '投资结余率', weight: 15, color: '#eb2f96' },
  { key: 'duration', label: '建设时长', weight: 10, color: '#fa8c16' }
];

// 【组件】ResultPanel
const ResultPanel = ({ result, loading, onReanalyze }) => {

  // 【状态1】加载中
  if (loading) {
    return (
      <Card className="result-panel" bordered={false}>
        <Skeleton active paragraph={{ rows: 10 }} />
      </Card>
    );
  }

  // 【状态2】无数据
  if (!result) {
    return (
      <Card className="result-panel" bordered={false}>
        <Empty
          image={Empty.PRESENTED_IMAGE_SIMPLE}
          description={
            <span>
              请上传可研报告或输入检索号
              <br />
```

```
              开始投资问效分析
            </span>
          }
        />
      </Card>
    );
  }

  //  【状态3】展示结果
  return (
    <div className="result-panel">

      {/*  【卡片1】项目基本信息 */}
      <Card
        title="📋 项目基本信息"
        className="result-card"
        bordered={false}
      >
        <ProjectInfo data={result.basic} />
      </Card>

      {/*  【卡片2】8项指标评分 */}
      <Card
        title="📊 8项指标评分"
        className="result-card"
        bordered={false}
      >
        <Row gutter={16}>
          <Col span={8}>
            {/* 左侧：评分卡片 */}
            <ScoreCards
              scores={result.scores}
              items={SCORE_ITEMS}
            />
          </Col>
          <Col span={16}>
            {/* 右侧：雷达图 */}
            <ScoreRadar
              scores={result.scores}
              items={SCORE_ITEMS}
            />
          </Col>
        </Row>
      </Card>

      {/*  【卡片3】综合评分 */}
      <Card className="total-score-card" bordered={false}>
        <Row align="middle" justify="space-between">
          <Col>
            <Statistic
              title="综合评分"
```

```
              value={result.totalScore}
              suffix="/100"
              valueStyle={{
                fontSize: 48,
                color: getScoreColor(result.totalScore),
                fontWeight: 'bold'
              }}
            />
            <div className="grade-label" style={{ color:
getScoreColor(result.totalScore) }}>
              {getGradeLabel(result.totalScore)}
            </div>
          </Col>
          <Col>
            <Space>
              <Button type="primary" icon={<DownloadOutlined />}
size="large">
                导出报告
              </Button>
              <Button icon={<ShareAltOutlined />} size="large">
                分享
              </Button>
              <Button icon={<ReloadOutlined />} size="large" onClick=
{onReanalyze}>
                重新分析
              </Button>
            </Space>
          </Col>
        </Row>
      </Card>

      {/* 【卡片4】分析报告 */}
      <Card
        title="📄 投资问效分析报告"
        className="result-card"
        bordered={false}
      >
        <ReportViewer report={result.report} />
      </Card>
    </div>
  );
};

/**
 * 【工具】根据分数获取颜色
 * @param {number} score - 分数
 * @returns {string} - 颜色代码
 */
function getScoreColor(score) {
  if (score >= 85) return '#52c41a';  // 优秀 - 绿色
  if (score >= 70) return '#1890ff';  // 良好 - 蓝色
```

```
  if (score >= 60) return '#faad14';  // 合格 - 黄色
  return '#f5222d';                   // 不合格 - 红色
}

/**
 * 【工具】根据分数获取等级标签
 * @param {number} score - 分数
 * @returns {string} - 等级标签
 */
function getGradeLabel(score) {
  if (score >= 85) return '优秀';
  if (score >= 70) return '良好';
  if (score >= 60) return '合格';
  return '不合格';
}

export default ResultPanel;
```

ScoreRadar（雷达图）

生成的ScoreRadar.jsx:

```
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
// 【组件】ScoreRadar - 评分雷达图
// 【功能】可视化展示8项指标评分
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

import React from 'react';
import { Radar } from '@ant-design/charts';

// 【组件】ScoreRadar
const ScoreRadar = ({ scores, items }) => {

  // 【数据转换】转换为图表需要的格式
  const data = items.map(item => {
    const scoreData = scores[item.key];
    const score = scoreData?.score || 0;
    // 【计算】满分标准化为100分制
    const normalizedScore = (score / item.weight * 100).toFixed(0);

    return {
      item: item.label,
      score: parseInt(normalizedScore),
      fullMark: 100,
      originalScore: score,
      weight: item.weight
    };
  });

  // 【配置】雷达图配置
  const config = {
    data,
    xField: 'item',
    yField: 'score',

    // 【元数据】配置
    meta: {
      score: {
        alias: '评分',
        min: 0,
        max: 100,
      },
    },

    // 【坐标轴】配置
    xAxis: {
      line: null,
      tickLine: null,
      grid: {
        line: {
          style: {
            lineDash: null,
          },
```

```
        },
      },
    },

    yAxis: {
      line: null,
      tickLine: null,
      grid: {
        line: {
          type: 'line',
          style: {
            lineDash: null,
          },
        },
      },
    },

    // 【区域】填充样式
    area: {
      style: {
        fillOpacity: 0.3,
      },
    },

    // 【点】样式
    point: {
      size: 4,
      shape: 'circle',
      style: {
        fill: 'white',
        stroke: '#1890ff',
        lineWidth: 2,
      },
    },

    // 【颜色】
    color: '#1890ff',

    // 【提示框】
    tooltip: {
      formatter: (datum) => {
        return {
          name: datum.item,
          value: `${datum.originalScore}/${datum.weight}分 (满分100分制: 
${datum.score}分)`
        };
      }
    },

    // 【标签】
    label: {
```

```
      offset: 8,
      style: {
        fontSize: 10,
      },
    },
  };

  return (
    <div style={{ height: 350 }}>
      <Radar {...config} />
    </div>
  );
};

export default ScoreRadar;
```

2.3 API集成

生成的services/api.js:

```
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
// 【服务】API - 后端接口调用封装
// 【功能】封装灵搭Agent API调用
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

import axios from 'axios';

// 【配置】API配置
const API_CONFIG = {
  baseUrl: import.meta.env.VITE_API_BASE_URL ||
'https://api.xxx.com/agent',
  uuid: import.meta.env.VITE_AGENT_UUID || '',
  authKey: import.meta.env.VITE_AUTH_KEY || '',
  timeout: 60000  // 60秒超时
};

/**
 * 【核心函数】调用投资问效Agent
 * @param {string} query - 用户查询（文档文本或检索号）
 * @param {Object} context - 上下文信息
 * @returns {Promise<Object>} 分析结果
 */
export async function callInvestmentAgent(query, context = {}) {
  try {
    const response = await axios.post(
      `${API_CONFIG.baseUrl}/${API_CONFIG.uuid}`,
      {
        query,
        context: {
          ...context,
          timestamp: new Date().toISOString(),
          client: 'web'
        }
      },
      {
        headers: {
          'Content-Type': 'application/json',
          'Authorization': `Bearer ${API_CONFIG.authKey}`
        },
        timeout: API_CONFIG.timeout
      }
    );

    // 【校验】响应状态
    if (response.data.code !== 200) {
      throw new Error(response.data.message || 'Agent返回错误');
    }

    // 【解析】提取报告
    return parseAgentResponse(response.data.data.answer);
```

```
  } catch (error) {
    console.error('API调用失败:', error);

    // 【错误处理】友好的错误信息
    if (error.response) {
      throw new Error(`服务器错误: ${error.response.status}`);
    } else if (error.request) {
      throw new Error('网络请求失败，请检查网络连接');
    } else {
      throw new Error(error.message || '未知错误');
    }
  }
}

/**
 * 【函数】通过检索号查询项目
 * @param {string} retrievalNo - 项目检索号
 * @returns {Promise<Object>} 分析结果
 */
export async function analyzeByRetrievalNo(retrievalNo) {
  return callInvestmentAgent(retrievalNo, {
    action: 'query_by_retrieval_no',
    retrievalNo
  });
}

/**
 * 【函数】上传文档分析
 * @param {File} file - 上传的文件
 * @returns {Promise<Object>} 分析结果
 */
export async function analyzeDocument(file) {
  // 【步骤1】读取文件内容
  const text = await readFileContent(file);

  // 【步骤2】调用Agent
  return callInvestmentAgent(text, {
    action: 'analyze_document',
    fileName: file.name,
    fileType: file.type,
    fileSize: file.size
  });
}

/**
 * 【工具】读取文件内容
 * @param {File} file - 文件对象
 * @returns {Promise<string>} 文件内容
 */
async function readFileContent(file) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
```

```
    const reader = new FileReader();
    reader.onload = (e) => resolve(e.target.result);
    reader.onerror = (e) => reject(e);
    reader.readAsText(file);
  });
}

/**
 * 【工具】解析Agent响应
 * @param {string} answer - Agent返回的文本
 * @returns {Object} 结构化数据
 */
function parseAgentResponse(answer) {
  try {
    // 【方式1】从Markdown代码块中提取JSON
    const jsonMatch = answer.match(/```json\n([\s\S]*?)\n```/);
    if (jsonMatch) {
      const data = JSON.parse(jsonMatch[1]);
      return {
        success: true,
        type: 'structured',
        data: data,
        report: answer  // 完整Markdown报告
      };
    }

    // 【方式2】尝试直接解析整个回答
    const directParse = JSON.parse(answer);
    return {
      success: true,
      type: 'json',
      data: directParse,
      report: answer
    };

  } catch (e) {
    // 【回退】返回原始文本
    return {
      success: true,
      type: 'text',
      data: null,
      report: answer,
      parseError: e.message
    };
  }
}

export default {
  callInvestmentAgent,
  analyzeByRetrievalNo,
```

```
  analyzeDocument
};
```

第三部分：测试与部署

3.1 测试清单

测试项	测试步骤	预期结果
文件上传	选择.docx文件上传	文件显示在列表中
检索号输入	输入有效检索号	点击分析后显示结果
API调用	发起分析请求	返回200和数据
项目信息展示	查看结果面板	正确显示项目信息
雷达图渲染	查看评分区域	8项指标雷达图正常显示
Markdown渲染	查看报告区域	格式正确渲染
响应式布局	缩小浏览器窗口	布局自适应调整
错误处理	输入无效检索号	显示友好错误提示

3.2 部署步骤

```
# 【步骤1】构建生产环境
npm run build

# 【步骤2】测试构建结果
npm run preview

# 【步骤3】部署到服务器
# 将dist目录上传到Nginx服务器
# 配置nginx.conf

server {
    listen 80;
    server_name investment-analysis.xxx.com;

    location / {
        root /var/www/power-investment-analysis/dist;
        index index.html;
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }
}
```

附录：参考文件

📎 附件1：API接口文档

文件: `API使用说明.md`

📎 附件2：案例流程说明

文件: `案例智能体流程说明.pdf`

📎 附件3：业务汇报材料

文件: `35千伏及以上已投产项目投资问效智能场景汇报-0623v5.1.pdf`

📎 附件4：架构示意图

文件: `案例智能体示意图.pdf`

文档信息

- 编写日期: 2026年3月23日
- 版本: v2.0
- 编写人: AI教学团队
- 适用对象: 国网四川电力AI种子团队